

252-0027

Einführung in die Programmierung Übungen

Einführung und EBNF

**Henrik Pätzold
Departement Informatik
ETH Zürich**

Organisatorisches

- Mein Name: Henrik Pätzold
- Bei Fragen: hpaetzold@ethz.ch
- Neue Aufgaben: **Dienstag Abend** (im Normalfall)
- Abgabe der Übungen bis **Dienstag Abend (23:59)** Folgewoche
 - Abgabe immer via Git
 - Lösungen in separatem Projekt auf Git

Material dieser Übung



henrikpaetzold.de

Wie geht man EProg im zweiten Versuch an

- Übungsaufgaben sollten selbstständig gelöst werden (Internet und Slides sind hilfreich)
 - Wenn der Arbeitsaufwand im Semester steigt, priorisiere ich prüfungsrelevantere Aufgaben.
- Vorlesungs-Slides regelmäßig durchgehen
- Fragen stellen, wenn Ihr sie habt
- EProg sollte nicht geringste Priorität haben

Wie geht man dieses Semester an

- Übungsaufgaben sollten selbstständig gelöst werden (Internet und Slides sind hilfreich)
 - Es gibt Ausnahmen: Knobelaufgaben, sehr schwere Aufgaben (ausg. Bonusaufgaben)
- Gesundheit und Schlaf priorisieren
- Fragen stellen, wenn Ihr sie habt
- Nicht verunsichern lassen, weil andere beim ersten Versuch besser sind
- Dranbleiben!

Nutzung von GenAI

- Code strukturell zu verstehen und selbst schreiben zu können, wird immer wichtiger
- Arbeit an einen Chatbot oder Coding Agent zu delegieren, ersetzt das eigene Verständnis nicht
 - Eine Lösung zu verstehen ist nicht dasselbe, wie sie selbst herleiten und implementieren zu können.
 - Wer die Arbeit vollständig delegiert, verliert einen wesentlichen Teil des Lerneffekts.
- Nicht jede Aufgabe ist sofort lösbar
 - **Investiert die Zeit.**
 - Wenn es nach **mehreren Stunden** nur noch an den letzten 10 % scheitert, ist das oft wertvoller, als nach 30 Minuten aufzugeben.
 - **In der Prüfung gibt es diese Unterstützung ebenfalls nicht.**

Bitte Umfrage ausfüllen



umfrage.henrikpaetzold.de

- Wir werden im Stoff schneller als die Vorlesung sein
- Umfragen helfen, die Gruppe bestmöglich auf die Prüfung vorzubereiten
- Umfragen werden regelmäßig wiederholt, um das Tempo und den Stoff anzupassen

Informationen zur Prüfung

- Das Prüfungsformat bleibt grundsätzlich gleich (gut für uns)
 - **Theorie: 40 min**
 - **Praxis: 120 min**
- Dieses Jahr findet der Theorieteil auf Moodle statt
 - Es wird Moodle Quizzes geben, damit Ihr mit dem Format familiär werdet
- Die Aufgabentypen sind in den letzten Jahren nicht konstant geblieben
 - Aufgaben waren letztes Jahr bspw. anders gewichtet
 - Eventuell wissen wir im Verlauf des Semesters mehr

IntelliJ bereits früher installiert?

- Neue Version: **Java 25**
 - Java 25 aus dem Oracle Archiv installieren -> JRE 25 in IntelliJ als Standard auswählen
 - Informationen zu Fehlermeldungen und Behebungen direkt auf der Website
 - Sonst IntelliJ und Java deinstallieren, JDK 25 und IntelliJ neu installieren
 - Sehr wichtig, weil Korrektur der Bonusaufgaben auch Java 25 benutzt



Mehr bei IntelliJ

Repetition: Ableitungen

- Ableitungstabelle
 - Erste Zeile ist Startregel
 - Letzte Zeile ist Zeichenfolge
 - Übergang zwischen zwei Zeilen entspricht Ableitungsschritt
- Ableitungsbaum
 - Wurzel ist Namen der Startregel
 - Blätter sind Zeichen
 - Verbindungen stehen für einen Ableitungsschritt

Beispiel: Ableitung von -127 als Baum

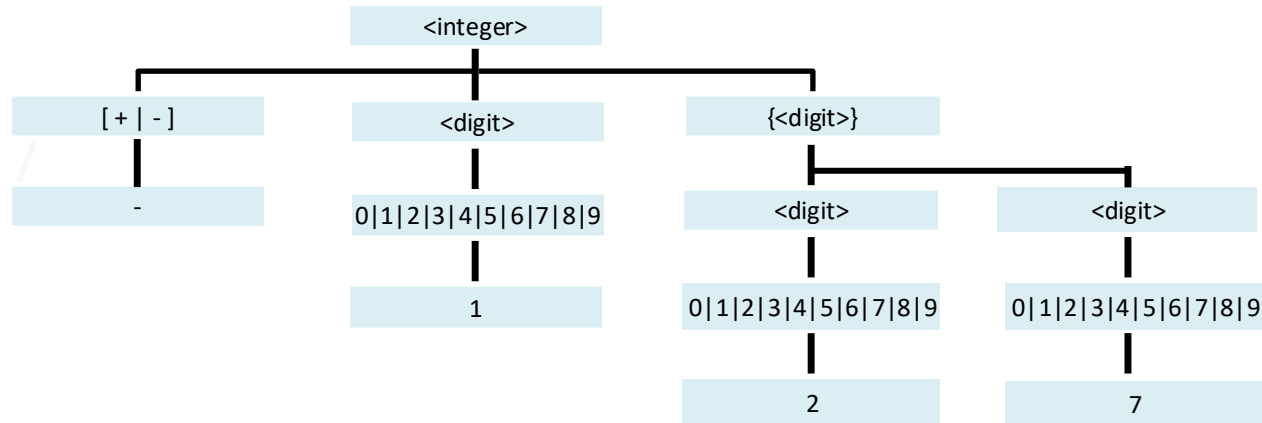
<digit> ← 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

<integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

Beispiel: Ableitung von -127 als Baum

$\langle \text{digit} \rangle \leftarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

$\langle \text{integer} \rangle \leftarrow [+ \mid -] \langle \text{digit} \rangle \{ \langle \text{digit} \rangle \}$



Beispiel: Ableitung von -127 als Tabelle

(R1) <digit> ← 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

(R2) <integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

Beispiel: Ableitung von -127 als Tabelle

(R1) <digit> ← 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

(R2) <integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

<integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

 ← + | - <digit> {<digit>}

 ← - <digit> {<digit>}

 ← - <digit> <digit> <digit>

 ← - 1 <digit> <digit>

 ← - 1 2 <digit>

 ← - 1 2 7

(R2)

Option gewählt

- gewählt

2 mal wiederholt

(R1) und 1 gewählt

(R1) und 2 gewählt

(R1) und 7 gewählt

EBNF Notation

- In alten Prüfungen wird oft kursiv verwendet für EBNF-Regeln.
- *digit* statt <digit>
- Bei uns eine EBNF-Regel nur korrekt, wenn sie durch < > gekennzeichnet ist.

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1245

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

00972

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

00100h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1a00

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1a00h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

1_000_000

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

001ab.001h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

209AB

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

4.9901

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

deadface

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

4_000.0

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

00100H

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

001ab.001

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

0x0ABC

Zusatzaufgaben

- Erstellen Sie eine Beschreibung <palindrome>, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444
- Erstellen Sie eine Beschreibung <five>, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind “1 + 4”, “2 + 1 + 1 + 1”, “5”
- Erstellen Sie eine Beschreibung <oddEight>, die alle Zahlen zulässt, bei denen die Ziffer 8 eine ungerade Anzahl von Malen vorkommt.

Erinnerung – Bitte Umfrage ausfüllen



umfrage.henrikpaetzold.de

- Wir werden im Stoff schneller als die Vorlesung sein
- Umfragen helfen, die Gruppe bestmöglich auf die Prüfung vorzubereiten
- Umfragen werden regelmäßig wiederholt, um das Tempo und den Stoff anzupassen